

Programación

EXAMEN PRÁCTICO – RECUPERACIÓN TEMAS 1-7

(01/04/2026)



LEE ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR:



- Si estás leyendo esto es porque ya te has descargado el enunciado del examen. Así que, desde este momento **ya puedes desconectar el cable Ethernet de tu equipo**.
- Cuando termines de resolver el examen, **avisa a tu profe** para conectar de nuevo el cable Ethernet y realizar la entrega.
- **Sube el proyecto Java comprimido (.zip) a la entrega de AULES disponible.**

PARTE 1: Configuración del entorno

1. Crea un nuevo proyecto Java (Maven) con IntelliJ -o el IDE que utilices-. Llámalo "RECUPERACION-VOTACIONES".
2. Crea en el proyecto un paquete nuevo llamado "votaciones" para ir añadiendo las clases correspondientes al problema planteado.

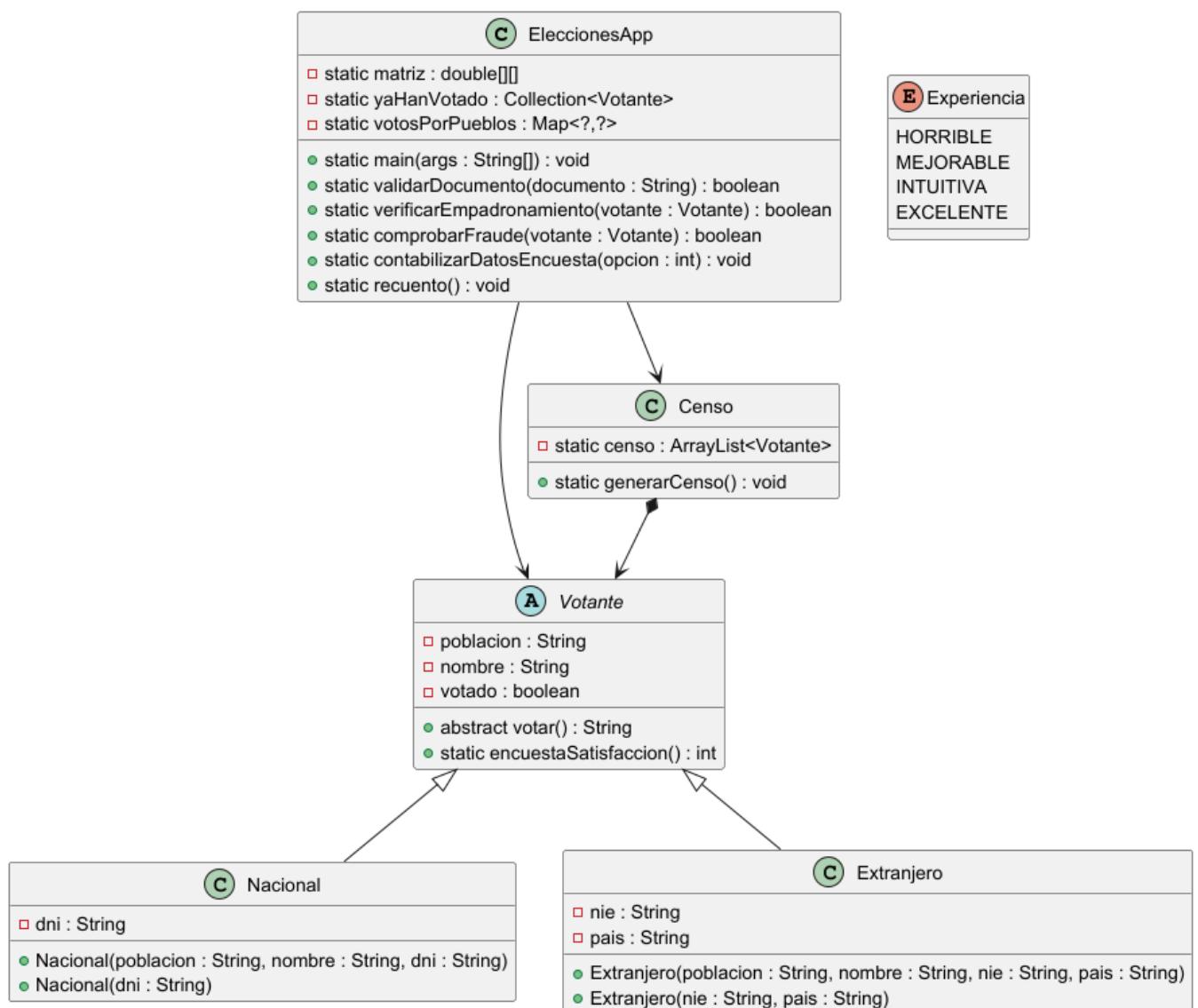
PARTE 2: Resolución de problemas

Programa en Java la solución al siguiente problema. Usa el proyecto que te acabas de crear en el apartado anterior.

PROBLEMA: PUCHERAZOS Y DNI DIGITAL EN LAS ELECCIONES

La misma cantinela de siempre... Partidos Negacionistas denunciando "pucherazos" vs Partidos Progres defendiendo la transparencia de la democracia. La Junta Electoral Central ha decidido que no se puedan utilizar el DNI y el carné de conducir en su versión digital para votar en las próximas elecciones andaluzas, a la espera de garantizar que "el control de la verificación de la identidad" del votante a través de estos sistemas sea "suficientemente seguro". Por su parte, el Ministerio del Interior ha respondido a la decisión de la Junta Electoral Central con un escrito en el que defiende la "plena seguridad" de la aplicación **MiDNI**, con la que se muestra el DNI digital mediante la lectura de un código QR.

Como no parece que vayan a llegar a un acuerdo, se ha pensado en diseñar un sistema híbrido (“ni pa’ ti ni pa’ mí”) con una *app* que valide la identidad de los ciudadanos “*in-situ*”, al acudir a la mesa para votar con cualquier formato de DNI. Además, esta aplicación permitirá realizar el voto al ciudadano, ahorrando papel, faena a los pobres integrantes de la mesa y tiempo en el recuento final.



El sistema debe gestionar el censo, evitar el fraude, contabilizar votos y recoger estadísticas de satisfacción de los usuarios.

Realiza un proyecto en Java para implementar la aplicación dada. Tienes libertad para modificar cualquier parte de la estructura, siempre que respetes la funcionalidad que se pide a continuación. Usa *Lombok* si te resulta útil. No se permite el uso de funciones *lambdas* y *streams*.

Condiciones para la construcción de las clases y otras cosas a tener en cuenta (LEE BIEN)

a) (0,5p) El programa empieza realizando una carga del **censo** virtual desde la clase **Censo**.

A continuación, iniciará y preguntará la **población** donde se están realizando las elecciones:

```
**** ELECCIONES APP ****  
  
Introduce la población:  
MUTXAMEL  
  
Empieza la votación en MUTXAMEL!!
```

TODO el flujo del programa a partir de ahora será un bucle que sólo terminará cuando el presidente de la mesa introduzca la palabra "salir".

```
**** ELECCIONES APP ****  
  
Introduce la población:  
Mutxamel  
  
Empieza la votación en Mutxamel!!  
  
Introduce el tipo de documento a validar [DNI, NIE] ò SALIR para finalizar la votación:  
|
```

b) (1p) Validación: Se pide por pantalla/teclado el DNI/NIE. Debe validarse mediante un método **validarDocumento(String documento)** que use **.matches()** (formato de 8 números y una letra para ambos casos).

```
Empieza la votación en Mutxamel!!  
  
Introduce el tipo de documento a validar [DNI, NIE] ò SALIR para finalizar la votación:  
DNI  
Introduce el número del DNI/NIE que has presentado:  
12345678X
```

Si no coincide el formato, se muestra el mensaje: **"El DNI/NIE no es correcto"** y el programa vuelve al inicio del bucle:

```
Introduce el tipo de documento a validar [DNI, NIE]:  
DNI  
Introduce el número del DNI/NIE que has presentado:  
hola  
El DNI/NIE no es correcto  
  
Introduce el tipo de documento a validar [DNI, NIE]:  
|
```

- c) (1p) Verificación 1: Si el formato del DNI/NIE es correcto, la *app* crea al **Votante** (*Nacional* o *Extranjero*, según el tipo de documento presentado) y comprueba que exista en el **censo** con el método ***verificarEmpadronamiento(Votante votante)***. Para los extranjeros, pondremos siempre “*MUNDO*” como **país**.

Se debe considerar que un votante existe en el censo si coincide solamente el DNI/NIE.

Los demás datos son complementarios.

```
Empieza la votación en Mutxamel!!

Introduce el tipo de documento a validar [DNI, NIE] ò SALIR para finalizar la votación:
DNI
Introduce el número del DNI/NIE que has presentado:
12345678X
Votante Patricia censado correctamente.
```

- Si no existe en el **censo**, se muestra el mensaje: ***"La persona no está empadronada en [nombre de la población]"*** y el programa vuelve al inicio del bucle:

```
Empieza la votación en MUTXAMEL!!

Introduce el tipo de documento a validar [DNI, NIE]:
DNI
Introduce el número del DNI/NIE que has presentado:
12345678Z
La persona no está empadronada en MUTXAMEL

Introduce el tipo de documento a validar [DNI, NIE]:
|
```

- d) (1,5p) Verificación 2: Si el votante existe en el **censo**, se comprueba si ya ha **votado** (*true*) con el método ***comprobarFraude(Votante votante)***.

```
Introduce el tipo de documento a validar [DNI, NIE] ò SALIR para finalizar la votación:
DNI
Introduce el número del DNI/NIE que has presentado:
12345678X
Votante Patricia censado correctamente.

Comprobando datos...
Patricia puede votar.
```

- Fraude: Si intenta votar de nuevo, se debe lanzar una excepción personalizada ***FraudeException*** que muestre el mensaje: "*¡AVISO A LA GUARDIA CIVIL! Intento de doble voto detectado*". El programa debe capturarla y volver al inicio del bucle.

```
Empieza la votación en MUTXAMEL!!

Introduce el tipo de documento a validar [DNI, NIE]:
DNI
Introduce el número del DNI/NIE que has presentado:
12345678X
Votante Patricia censado correctamente.

Comprobando datos...
¡AVISO A LA GUARDIA CIVIL! Intento de doble voto detectado

Introduce el tipo de documento a validar [DNI, NIE]:
|
```

- e) (1p) Si todo es correcto, se permite **votar()** al ciudadano. Como la *app* está en pruebas, de momento sólo se utilizará para un referéndum de **SÍ** o **NO a la Guerra (SI/NO)**. En caso de no introducir los valores permitidos (*SI/NO*), el programa insistirá hasta que se escriba una opción válida.

```
Votante Patricia censado correctamente.

Comprobando datos...
Patricia puede votar.

Votante Nacional con DNI 12345678X realizando voto...
¿SÍ o NO a la Guerra? [SI, NO]
HOLA

Votante Nacional con DNI 12345678X realizando voto...
¿SÍ o NO a la Guerra? [SI, NO]
NO
Respuesta registrada. Gracias.

Introduce el tipo de documento a validar [DNI, NIE]:
|
```

f) (1p) El hecho de haber votado implica realizar las siguientes acciones en la *app* inmediatamente después (automáticamente):

- Se añade el votante a la lista **yaHanVotado** y se cambia su atributo **votado** a **true**. Evidentemente, los votantes en la lista no se pueden duplicar. Equivale a apuntar manualmente por parte del vocal de la mesa el nombre del votante, en papel.

ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE MADRID 2021			
LISTA NUMERADA DE VOTANTES			
Reservados para el uso exclusivo de los miembros de la mesa electoral. No se permite el uso de este documento para fines distintos a los previstos en el artículo 107 del Reglamento Electoral de la Comunidad de Madrid.			
Orden	Nombre y apellidos	Reservado	Reservado
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			



- Se borra al votante del **censo**. Equivale al “tachado” que realiza el otro vocal de la mesa sobre el censo en papel.

Crea un nuevo método en la clase *Censo.java* para hacerlo.

- Se contabiliza el voto realizado (actualizamos contadores de votos SI y votos NO de la población). Equivale a introducir el sobre en la urna por parte del ciudadano.



g) (2p) Tras votar, el sistema presentará al ciudadano una encuesta de satisfacción con el método ***encuestaSatisfaccion()*** basada en su **Experiencia** con la app (**HORRIBLE**, **MEJORABLE**, **INTUITIVA**, **EXCELENTE**).

```
-----
1 - HORRIBLE
2 - MEJORABLE
3 - INTUITIVA
4 - EXCELENTE
Valora tu experiencia:
3
Gracias por tu valoración. Nos sirve para mejorar.
```

Introduce el tipo de documento a validar [DNI, NIE] ò SALIR para finalizar la votación:

Desde la *app* deberemos contabilizar en una **matriz de tamaño 2x4** las respuestas registradas para cada valor, y calcular sobre 100 los porcentajes correspondientes de cada experiencia. Puedes usar el método **contabilizarDatosEncuesta(int opcion)**.

- Fila 1: Almacena el conteo de votos para cada categoría del *Enum*.
- Fila 2: Almacena el porcentaje sobre 100 que representa cada categoría respecto al total de encuestados. **Esta fila rellénala al finalizar la votación**, durante el **recuento()** que haremos a continuación.

Experiencia	HORRIBLE	MEJORABLE	INTUITIVA	EXCELENTE
Votos Totales	2	5	10	3
Porcentaje	10%	25%	50%	15%

h) (2p) Al escribir "**salir**", el presidente de la mesa dará por finalizada la votación y se invocará al método **recuento()** automáticamente. Este mostrará:

```

Introduce el tipo de documento a validar [DNI, NIE] ò SALIR para finalizar la votación:
salir
-----
RECuento!
Votos SI a la Guerra: 3
Votos NO a la Guerra: 17
-----
Datos de voto (por población):
Agost: 3
Alicante: 10
MuxtaMel: 7
-----
Datos de experiencia de usuario con la app...
- HORRIBLE: 2 (10%)
- MEJORABLE: 5 (25%)
- INTUITIVA: 10 (50%)
- EXCELENTE: 3 (15%)
-----

```

- (0,5p) Total de **votos SI** y total de **votos NO** en la población (contadores).
- (1p) Informe del total de votos registrados en las elecciones, ordenados por población.

Como solamente debes tener votantes de una sola población, añade estos a tu lista **yaHanVotado** para generar datos más realistas:

```

yaHanVotado.add(new Nacional("Agost", "Ana", "11111111A"));
yaHanVotado.add(new Extranjero("Agost", "John", "X1111111A", "Reino Unido"));
yaHanVotado.add(new Nacional("Agost", "Luis", "22222222B"));
yaHanVotado.add(new Nacional("Mutxamel", "Carmen", "33333333C"));
yaHanVotado.add(new Extranjero("Mutxamel", "Marie", "X2222222B", "Francia"));
yaHanVotado.add(new Nacional("Mutxamel", "Pedro", "44444444D"));
yaHanVotado.add(new Extranjero("Mutxamel", "Luca", "X3333333C", "Italia"));
yaHanVotado.add(new Extranjero("Mutxamel", "Hans", "X4444444D", "Alemania"));
yaHanVotado.add(new Nacional("Mutxamel", "Miguel", "66666666F"));
yaHanVotado.add(new Nacional("Alicante", "Sara", "77777777G"));
yaHanVotado.add(new Extranjero("Alicante", "Emma", "X5555555E", "Irlanda"));
yaHanVotado.add(new Nacional("Alicante", "David", "88888888H"));
yaHanVotado.add(new Extranjero("Alicante", "Noah", "X6666666F", "EEUU"));
yaHanVotado.add(new Nacional("Alicante", "Laura", "99999999I"));
yaHanVotado.add(new Extranjero("Alicante", "Sofia", "X7777777G", "Portugal"));
yaHanVotado.add(new Nacional("Alicante", "Carlos", "10101010J"));
yaHanVotado.add(new Extranjero("Alicante", "Ali", "X8888888H", "Marruecos"));
yaHanVotado.add(new Nacional("Alicante", "Elena", "12121212K"));
yaHanVotado.add(new Nacional("Alicante", "Javier", "13131313L"));

```

- (0,5p) Tabla detallada de la Experiencia de usuario (votos totales por categoría y su porcentaje calculado).

Ejecución completa de ejemplo

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\Intel
**** ELECCIONES APP ****

Introduce la población:
MUTXAMEL

Empieza la votación en MUTXAMEL!!

Introduce el tipo de documento a validar [DNI, NIE] ò SALIR para finalizar la votación:
DNI
Introduce el número del DNI/NIE que has presentado:
12345678X
Votante Patricia censado correctamente.

Comprobando datos...
Patricia puede votar.

Votante Nacional con DNI 12345678X realizando voto...
¿SÍ o NO a la Guerra? [SI, NO]
NO
Respuesta registrada. Gracias.
-----
1 - HORRIBLE
2 - MEJORABLE
3 - INTUITIVA
4 - EXCELENTE
Valora tu experiencia:
3
Gracias por tu valoración. Nos sirve para mejorar.

Introduce el tipo de documento a validar [DNI, NIE] ò SALIR para finalizar la votación:
salir
-----
RECuento!
Votos SI a la Guerra: 3
Votos NO a la Guerra: 17
-----
Datos de voto (por población):
Agost: 3
Alicante: 10
Muxamel: 7
-----
Datos de experiencia de usuario con la app...
- HORRIBLE: 2 (10%)
- MEJORABLE: 5 (25%)
- INTUITIVA: 10 (50%)
- EXCELENTE: 3 (15%)
-----

Process finished with exit code 0
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2025.2.2\lib\idea_rt.jar=61798" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath C:\Users\patri\IdeaProjects\modular\target\classes\recu_abril.EleccionesApp
```

**** ELECCIONES APP ****

Introduce la población:

MUTXAMEL

Empieza la votación en MUTXAMEL!!

Introduce el tipo de documento a validar [DNI, NIE] ò SALIR para finalizar la votación:

DNI

Introduce el número del DNI/NIE que has presentado:

12345678X

Votante Patricia censado correctamente.

Comprobando datos...

Patricia puede votar.

Votante Nacional con DNI 12345678X realizando voto...

¿Sí o NO a la Guerra? [SI, NO]

NO

Respuesta registrada. Gracias.

1 - HORRIBLE

2 - MEJORABLE

3 - INTUITIVA

4 - EXCELENTE

Valora tu experiencia:

3

Gracias por tu valoración. Nos sirve para mejorar.

[+++VOTOS]

*Introduce el tipo de documento a validar [DNI, NIE] ò SALIR para finalizar la votación:
salir*

RECuento!

Votos SI a la Guerra: 3

Votos NO a la Guerra: 17

Datos de voto (por población):

Agost: 3

Alicante: 10

Muxtamel: 7

Datos de experiencia de usuario con la app...

- HORRIBLE: 2 (10%)*
- MEJORABLE: 5 (25%)*
- INTUITIVA: 10 (50%)*
- EXCELENTE: 3 (15%)*

Process finished with exit code 0